

Лекция 1. Windows Server и Windows Client

Цель лекции

Понять назначение Windows Server в инфраструктуре организации

Различать серверную и клиентскую Windows по задачам и режимам работы

Выполнять первичную настройку имени, сети, времени, обновлений и удалённого управления

Использовать cmd и PowerShell для проверки системы, сети, процессов и служб

Учебный сценарий лекции

В учебной сети подготавливаются сервер `srv01` и клиент `client01`

Сервер получает имя `srv01` и статический адрес `192.168.10.10/24`

Клиент используется для проверки связи и удалённого управления

Каждая настройка завершается отдельной командой проверки результата

Учебные вопросы

1. Назначение Windows Server и его место в информационной инфраструктуре организации.
2. Отличия Windows Server от клиентских операционных систем Windows.
3. Редакции Windows Server и варианты установки Desktop Experience и Server Core.
4. Первичная настройка сервера: имя компьютера, сеть, время, обновления и удалённое управление. Firewall. sconfig.

Учебные вопросы

5. Назначение Server Manager и средств администрирования Windows Server.
6. Командная строка cmd и основные системные команды.
7. Windows PowerShell: командлеты, параметры, справка и конвейер.
8. Получение сведений о системе, сети, процессах и службах средствами PowerShell.

1. Зачем организации Windows Server

В рабочей группе каждый компьютер управляется отдельно, поэтому рост сети быстро создаёт хаос
Windows Server используется как серверная платформа для централизованных служб организации
На сервере размещают домен, DNS, DHCP, файловые ресурсы, веб-службы и удалённые приложения
Администратор отвечает не только за установку ОС, но и за устойчивую работу сервисов

Сервер как точка централизованного управления

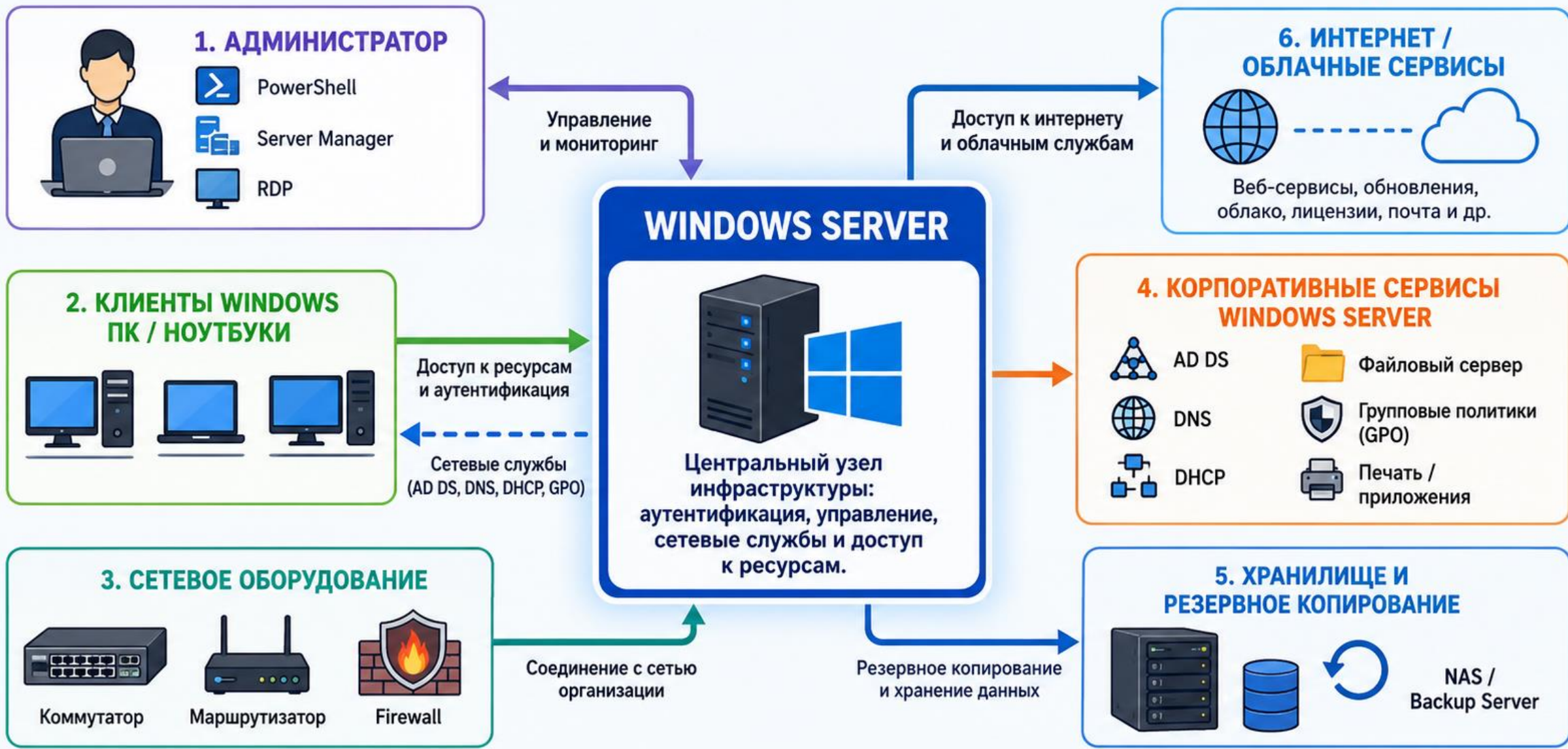
Сервер хранит общие данные и управляет доступом пользователей к этим данным

Серверные службы работают постоянно и обслуживают много клиентов одновременно

Централизация упрощает аудит: проще понять, кто вошёл, что изменил и где возникла ошибка

При сбое сервера страдает сразу несколько рабочих процессов, поэтому настройка должна быть проверяемой

МЕСТО WINDOWS SERVER В СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ



Windows Server — это не просто ОС сервера, а платформа для управления пользователями, компьютерами, политиками и сетевыми службами организации.

Типовые роли Windows Server

AD DS (Active Directory Domain Services) — роль для создания контроллера домена, который обслуживает вход пользователей и политики безопасности

DNS Server — служба разрешения имён, необходимая для Active Directory и клиентских обращений

File Server — файловый сервер для общих папок, домашних каталогов и прав доступа

Web Server IIS — сервер публикации сайтов и внутренних веб-приложений

Remote Desktop Services — службы удалённых рабочих столов и публикации приложений

2. Чем серверная Windows отличается от клиентской

Windows Client рассчитана на интерактивную работу одного пользователя за рабочей станцией

Windows Server рассчитан на фоновые службы, сетевые роли и одновременную работу многих клиентов

Серверные компоненты включают роли, службы, политики, журналы и средства централизованного управления

Клиентская ОС может подключаться к серверу, но не заменяет полноценную серверную инфраструктуру

Сравнение задач Server и Client

Windows Client: офисные приложения, браузер, почта, локальные устройства пользователя

Windows Server: аутентификация, сетевые службы, общие ресурсы, сертификаты, удалённые приложения

На клиенте важнее удобство пользователя, на сервере важнее стабильность, контроль и предсказуемость

Сервер обычно получает статический IP-адрес, потому что клиенты должны находить его постоянно

Проверка версии и роли системы

Команда `cmd `systeminfo`` выводит имя компьютера, версию ОС, время загрузки и домен; пример:

``systeminfo``

Командлет ``Get-ComputerInfo`` получает сведения о Windows; пример: ``Get-ComputerInfo | Select WindowsProductName, WindowsVersion``

Команда ``hostname`` показывает текущее имя узла; пример: ``hostname``

Результат проверки помогает понять, какая ОС установлена и готов ли сервер к следующей настройке

3. Редакции Windows Server

Редакция определяет доступные возможности лицензирования, виртуализации и масштабирования Standard обычно достаточно для учебных стендов и небольших инфраструктур

Datacenter применяют там, где много виртуальных машин, программно-определяемое хранилище и сеть
При проектировании важно отделять учебную функциональность от коммерческого лицензирования

Desktop Experience и Server Core

Desktop Experience устанавливает графическую оболочку и привычные административные консоли
Server Core работает без полноценного рабочего стола и имеет меньшую поверхность атаки

Server Core чаще администрируют удалённо: через Server Manager, PowerShell или Windows Admin Center

Для начинающего администратора удобно сначала освоить GUI, а затем понять, что происходит в Core

ВЫБОР: DESKTOP EXPERIENCE ИЛИ SERVER CORE

Два варианта установки Windows Server: какой выбрать и в каких случаях

1. DESKTOP EXPERIENCE



- Есть графический интерфейс (GUI)
- Проще для начинающих
- Удобно настраивать локально
- Требуется больше ресурсов
- Больше поверхность атаки и обновлений

Подходит, если:

- Нужна работа через GUI
- Администратор только осваивает Windows Server
- Есть приложения, зависящие от графической среды
- Нужна наглядная локальная настройка



Windows Server

3. КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

GUI	Интерфейс	Консоль
проще	Освоение	требует навыков
больше	Ресурсы	меньше
ниже	Безопасность	выше
больше обновлений	Обслуживание	меньше обновлений

2. SERVER CORE



- Без графического интерфейса
- Управление через PowerShell, RSAT, Windows Admin Center
- Меньше потребление ресурсов
- Выше безопасность
- Меньше обновлений и перезагрузок

Подходит, если:

- Нужен производительный и защищённый сервер
- Сервер администрируется удалённо
- Используются типовые роли: AD DS, DNS, DHCP, File Server, Hyper-V
- Важны стабильность и минимализм

4. КАК ВЫБРАТЬ?



Выбирай **Desktop Experience**, если важны GUI, наглядность и простая локальная работа.



Выбирай **Server Core**, если важны безопасность, производительность и удалённое администрирование.



Для учебной среды часто начинают с Desktop Experience, а для реальной инфраструктуры предпочтителен Server Core.

4. Первичная настройка начинается с имени

Имя сервера должно быть понятным: например, dc01, fs01, web01 или rds01

Неправильное имя сложно исправлять после установки ролей, особенно после ввода сервера в домен

Командлет ``Rename-Computer`` переименовывает сервер; пример: ``Rename-Computer -NewName srv01 -Restart``

После перезагрузки имя проверяют командой ``hostname`` или ``Get-ComputerInfo | Select CsName``

Статическая настройка сети сервера

Серверная роль должна иметь постоянный адрес, иначе клиенты потеряют DNS, DHCP или файловый ресурс

Команда `Get-NetAdapter` показывает сетевые адаптеры; пример: `Get-NetAdapter`

Команда `New-NetIPAddress` назначает адрес; пример: `New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.1`

Команда `Set-DnsClientServerAddress` задаёт DNS; пример для будущего контроллера домена: `Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet -ServerAddresses 192.168.10.10`

Методический нюанс: в ЛР 1 временно можно указать шлюз 192.168.10.1; после перехода к AD DS сервер должен использовать себя или другой контроллер домена как DNS

Проверка сетевой конфигурации

Командлет ``Get-NetIPConfiguration`` показывает адрес, шлюз и DNS; пример: ``Get-NetIPConfiguration``

Команда ``ping`` проверяет доступность узла; пример: ``ping 192.168.10.1``

Команда ``Test-NetConnection`` проверяет адрес и порт; пример: ``Test-NetConnection 192.168.10.1 -Port 53``

Если адрес есть, но шлюз или DNS пустые, дальнейшая настройка домена будет работать нестабильно

Время, обновления и удалённое управление

Корректное время важно для доменной аутентификации и журналов событий

Команда `w32tm /query /status`` показывает состояние синхронизации времени; пример: `w32tm /query /status``

Команда `**`sconfig`**` открывает текстовое меню Server Core; пример: ``sconfig``

В `**`sconfig`**` можно настроить имя, домен, сеть, обновления, удалённый рабочий стол и перезагрузку

Для первокурсника это основной безопасный вход в Server Core: сеть открывается пунктом 8, а удалённое управление — отдельным пунктом меню

МЕНЮ SCONFIG В SERVER CORE

Быстрая первичная настройка Windows Server без графического интерфейса

1. ЧТО ТАКОЕ SCONFIG?



- Текстовое меню для Server Core
- Упрощает базовую настройку сервера
- Запускается командой: **sconfig**
- Помогает настроить сеть, имя, обновления и доступ

2. ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Администратор: SConfig

```
1) Domain/Workgroup
2) Computer Name
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management
5) Windows Update Settings
6) Download and Install Updates
(7) Remote Desktop
(8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry Settings
11) Windows Activation
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line
```

Enter number to select an option: _

После ввода номера открывается нужный раздел настройки.

3. ЧТО НАСТРАИВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО



Имя сервера



IP-адрес, шлюз, DNS



Ввод в домен или рабочую группу



Удалённое управление и RDP



Обновления и активация

4. ТИПОВОЙ ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКИ

1



1. Переименовать сервер

2



2. Настроить сеть

3



3. Проверить дату и время

4



4. Включить удалённое управление / RDP

5



5. Подключить к домену

6



6. Настроить и установить обновления

5. ВАЖНО ПОМНИТЬ



SCONFIG особенно полезен на Server Core



Многие задачи можно делать и через PowerShell



Точные пункты меню могут немного отличаться по версии Windows Server



После базовой настройки сервер обычно администрируют удалённо



SCONFIG — удобная стартовая точка для настройки Server Core: быстро, понятно и без GUI.

Firewall при первичной настройке

Windows Defender Firewall фильтрует входящие и исходящие подключения по профилям сети

На раннем этапе важно понимать, какой профиль активен: Domain, Private или Public

Командлет ``Get-NetFirewallProfile`` показывает состояние профилей; пример: ``Get-NetFirewallProfile | Select Name, Enabled``

В учебной работе firewall не стоит бездумно отключать: лучше понимать, какое правило мешает подключению



Первичная настройка Windows Server перед установкой ролей

Правильная базовая настройка = стабильность, безопасность и управляемость сервера



Выполняйте по порядку
и проверяйте результат
каждого шага



Основные шаги

1 Задайте имя компьютера



- Озвученное имя по принятому стандарту
- Избегайте пробелов и специальных символов

PowerShell:
`Rename-Computer -NewName "srv01"`
`Restart-Computer`

2 Настройте сетевые параметры



- Статический IP-адрес (желательно)
- Маска, шлюз, DNS
- Правильный профиль сети (Domain/Private)

PowerShell:
`New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.1`
`Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.1`

3 Настройте дату, время и часовой пояс



- Правильный часовой пояс
- Синхронизация времени с внешним источником (NTP)

PowerShell:
`Set-TimeZone -Id "Russian Standard Time"`
`w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"time.windows.com"`
`w32tm /resync`

4 Обновите систему



- Установите последние обновления безопасности и исправления
- Перезагрузите сервер при необходимости

PowerShell:
`Install-WindowsUpdate -AcceptAll -IgnoreReboot`
`Restart-Computer` (при необходимости)



Проверка результата



Имя компьютера
`hostname`



Сетевые настройки
`ipconfig /all`



Дата, время и синхронизация
`w32tm /query /status`



Обновления
`Get-HotFix`



Удалённое управление
`Test-WSMan`



Брандмауэр
`Get-NetFirewallProfile`



Безопасность
`secpol.msc`



Службы
`Get-Service`



Рекомендации

- Делайте резервные копии важных данных
- Используйте статические IP и надёжные DNS
- Сразу включайте обновления и защиту
- Документируйте выполненные изменения
- Проверяйте после каждой настройки

5 Настройте удалённое управление



- Включите Remote Desktop (при необходимости)
- Ограничьте доступ по политике безопасности

PowerShell:
`Enable-PSRemoting -Force`
`Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name fDenyTSConnections -Value 0`

6 Настройте брандмауэр



- Включите профиль брандмауэра
- Разрешите только необходимые подключения

PowerShell:
`Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private -Enabled True`
`Get-NetFirewallRule | Where-Object {$_.Enabled -eq "True"}`

7 Настройте параметры безопасности



- Сложный пароль локального администратора
- Политика блокировки учётных записей
- Аудит входов (опционально)

`secpol.msc` или PowerShell:
`net accounts /minpwlen:12`
`net accounts /lockoutthreshold:5`

8 Проверьте базовые службы



- Windows Update
- Time (w32time)
- Remote Management (WinRM)
- Брандмауэр Windows

PowerShell:
`Get-Service wuauserv, w32time, WinRM, MpsSvc | Select-Object Name, Status`



Зачем это важно?

Корректная первичная настройка снижает риски, упрощает администрирование и обеспечивает надёжную работу служб.



Частые ошибки

- Неправильное имя или дубли в сети
- Динамический IP без резервирования
- Неправильное время (проблемы с AD, сертификатами)

- Отключённые обновления и брандмауэр
- Слабые пароли и открытый RDP для всех
- Пропуск проверки результата



Дальше

- После выполнения всех шагов можно переходить к установке и настройке ролей и служб сервера.

5. Server Manager как центральная консоль

Server Manager показывает роли, службы, события и состояние локального или удалённого сервера

Через него добавляют роли, открывают административные оснастки и проверяют ошибки служб

Консоль удобна для обучения, потому что показывает связь между ролью, службой и предупреждением

В реальной работе Server Manager часто дополняют PowerShell, чтобы повторять действия одинаково

MMC и административные оснастки

MMC (Microsoft Management Console) — контейнер для административных оснасток Windows

Примеры оснасток: Event Viewer, Services, DNS

Manager, DHCP Manager, Group Policy Management

Оснастка решает одну область задач, а Server Manager помогает быстро перейти к нужной роли

Студент должен понимать: GUI показывает объект, PowerShell позволяет автоматизировать действие

6. cmd остаётся полезным инструментом

cmd — классическая командная оболочка Windows для простых проверок и старых утилит

Команда ``ipconfig /all`` выводит адрес, маску, шлюз, DNS и DHCP; пример: ``ipconfig /all``

Команда ``net user`` показывает локальных пользователей; пример: ``net user``

Команда ``sc query`` проверяет состояние службы; пример: ``sc query dns``

Сетевые команды cmd

`ping dc01.company.test` проверяет базовую доступность узла по имени и IP-адресу

`tracert 8.8.8.8` показывает маршрут до удалённого узла и помогает найти разрыв пути

`nslookup dc01.company.test` проверяет, какой DNS-сервер отвечает за имя

`netstat -ano` показывает открытые соединения и PID процесса, который держит порт

7. PowerShell как основной язык администрирования

Windows PowerShell — объектная командная оболочка и язык автоматизации Windows

Командлеты называются по схеме глагол-существительное: Get-Service, Set-Date, New-Item

Параметры уточняют действие; пример: ``Get-Service -Name WinRM`` проверяет конкретную службу

PowerShell возвращает объекты, поэтому результат можно фильтровать и передавать дальше по конвейеру

Справка и поиск командлетов

`Get-Command \*Service\*` ищет команды, связанные со службами; пример показывает доступные командлеты

`Get-Help Get-Service -Examples` выводит примеры использования командлета Get-Service

`Get-Member` показывает свойства и методы объекта; пример: `Get-Service | Get-Member`

Если студент не знает параметр, он должен сначала открыть справку, а не угадывать синтаксис

Конвейер PowerShell

Конвейер передаёт результат одной команды следующей команде как объект, а не просто текст

Пример: ``Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}`` показывает только запущенные службы

Пример: ``Get-Process | Sort-Object -Property CPU - Descending | Select-Object -First 5`` выводит процессы с высокой накопленной нагрузкой CPU

Результат читают по выбранным свойствам: имя процесса, состояние службы, загрузка CPU или путь

8. Сведения о системе через PowerShell

`Get-ComputerInfo` показывает подробную информацию об ОС и оборудовании; пример: ``Get-ComputerInfo | Select CsName, WindowsProductName``

`Get-CimInstance Win32\_OperatingSystem` возвращает сведения об установленной системе; пример: ``Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version``

`Get-Date` показывает системное время; пример: ``Get-Date``
Эти команды фиксируют исходное состояние сервера перед установкой ролей

Сведения о сети, процессах и службах

`Get-NetIPConfiguration` показывает интерфейсы, адреса, шлюз и DNS-серверы; пример: `Get-NetIPConfiguration`

`Get-Process` показывает процессы; пример: `Get-Process | Sort CPU -Descending | Select -First 5`

`Get-Service` показывает службы; пример: `Get-Service | Where Status -eq Stopped`

Команды проверки не меняют систему, поэтому их безопасно выполнять перед настройкой

Минимальный чек-лист готовности сервера

Имя сервера соответствует роли и понятно в доменной инфраструктуре

IP-адрес, маска, шлюз и DNS заданы осознанно и проверены командой

Время синхронизировано, а удалённое управление разрешено только там, где это нужно

Администратор умеет получить сведения о системе через GUI, cmd и PowerShell

Итоги лекции

Windows Server нужен для централизованных служб, которые обслуживают пользователей и компьютеры организации

Server Core уменьшает лишние компоненты, но требует уверенного удалённого администрирования
Первичная настройка включает имя, статическую сеть, время, обновления, firewall и удалённое управление
cmd полезен для быстрых проверок, а PowerShell является основным инструментом автоматизации

Контрольные вопросы

Почему серверу обычно назначают статический IP-адрес?

Чем Desktop Experience отличается от Server Core с точки зрения администрирования?

Какая команда покажет DNS-серверы, настроенные на интерфейсе Windows?

Почему время сервера важно для будущего домена Active Directory?

Когда удобнее использовать cmd, а когда PowerShell?

Windows Server Hybrid Administrator Associate

Официальный курс от Microsoft полностью бесплатен и опубликован на Microsoft Learn:

<https://learn.microsoft.com/en-us/training/courses/az-800t00>